

防災対策

令和8年9月定例会 | 該当テーマの発言のみを収録。質問・答弁・再質問の順序と文言を維持しています。

この資料は正式会議録から「防災対策」に関する発言をテーマ別に抜粋したものです。省略部分は他テーマの発言です。

○10番（崎尾亮介） [登壇]

次に、防災対策について質問します。7月28日に、令和8年熊本地震が発生し、日田市では震度4を計測しました。また、8月に入ってから令和8年千葉豪雨が発生し、昨今では日本全国で豪雨が発生しています。日田市においても水害と地震に対する備えは必要であり、防災対策に終わりはありませんが、現時点での課題を共有するために質問いたします。

三和小学校は、指定避難所に指定されていますが、周辺道路では大雨時に冠水が発生しており、災害時に避難所として安全に利用できるかという課題があります。市内には同様に学校施設が指定避難所となっている一方で、周辺道路や避難経路に課題を抱える場所もあると認識しています。指定避難所については、建物そのものの安全性だけでなく、そこへ安全に到達できるかという避難経路も含めて、実効性を確認する必要があると考えます。

市は、三和小学校をはじめ、こうした指定避難所の周辺道路や避難経路の課題をどのように把握し、評価しているのか。また、課題がある避難所については周辺道路、排水、代替経路等も含め、今後どのような改善をしているのか考えをお伺いします。

日田市では、指定避難所の指定や災害時に、どの地域のどの避難所をどの段階で開設するかについて、どのような基準や考え方で判断しているのかお伺いします。

また、令和8年熊本地震時には、実際にどの避難所を何時に開設し避難者は何人であったのか、その際どのような判断によって開設する避難所を決定したのかお示しください。避難所は、災害の状況によって一定時間滞在する場所となります。施設そのものの安全性だけでなく夏季、冬季の気温、避難者数、空調設備などの滞在環境を避難所の指定、開設及び整備においてどのように考慮しているのかお伺いします。

以上で、壇上での質問を終え、質問席にて再質問いたします。

○総務企画部長（宮崎和昭） [登壇]

私からは、10番議員御質問の防災対策についてお答えします。

近年、全国各地で自然災害が頻発し、災害の規模も激甚化する傾向にありますことから、市民の安全を確保するとともに、被災した市民の一時的な生活の拠点として避難所の果たす役割はますます高まっているものと認識しております。

また、避難誘導のための情報発信に関しましても、気象庁による防災関連情報の発信が市民に分かりやすく伝えるため大雨、河川の氾濫、土砂災害、高潮の4つの災害情報について本年5月から警戒レベルを5段階で表示するよう改められたところでございます。

本市では、災害への備えとして事前防災の取組をはじめ、情報提供を含めた生命を守るための避難行動の支援、被災後における復旧、復興に向けた取組の推進などに努めることとしており、災害の危険が迫っている状況では、市民の生命と安全を確保するため、気象情報の把握や地域の特性を総合的に判断して避難準備情報、高齢者等避難や避難勧告、避難指示などを発令し、市民の避難行動を促しているところでございます。

また、指定避難所につきましても、学校施設や公民館、公園などの公共施設を中心に現在、屋内88か所、屋外34か所、福祉避難所1か所の計123か所を指定しております。

御質問のありました避難経路の安全の確保につきましては、避難所周辺の道路の状況や冠水の危険性をあらかじめ把握しておくとともに、過去における被災の状況なども考慮の上、適切な避難経路を設定する必要があるものと考えております。

このため、避難経路の設定にあたりましては、地域の意見を踏まえることとしておりますほか、毎年5月中旬から6月にかけて、地域の皆様と共同して道路や水路、急傾斜地等の状況を確認しており、経路上に危険箇所が存在する避難所につきましては、代替経路の確保や早期避難の呼びかけなどを行うとともに、必要に応じて避難経路の変更を行っているところでございます。

なお、避難所周辺の道路や水路、排水機能の改良等につきましては、それぞれのインフラを所管する部局と情報を共有の上、必要となる対策を講じるとともに、担当部局と連携しながら改良工事等の実施につなげてまいりたいと考えております。

次に、避難所設置の考え方についてでございます。指定避難所として指定する施設の基準につきましては、風水害に対応する場合と、地震が発生した場合とでは、施設の立地や構造上の問題から判断する基準も異なるものと考えており、本市では学校施設や公民館等の公共施設を中心に指定した指定避難所を災害の種別に応じて開設することとしております。

具体的には、風水害の場合、予想される気象の状況や洪水、土砂災害の危険度などを考慮して、可能な限り浸水が想定される地域に位置する避難所を避けて開設するほか、地震の発生時には耐震基準を満たす施設を対象に、震度情報や施設の安全性を確認した上で開設することとしております。開設にあたりましては、気象状況や被災の状況に応じて段階的に開設することとしております。

なお、本年7月28日16時27分に発生した地震に際しましては、市内で観測された最大震度が4であったこと、被害の状況が限定的であったことなどから、本市での避難所開設基準には至っていないものと判断したところでございます。しかしながら、余震への注意喚起がなされていたことや、屋内での生活に心配がある方への対応として、同日17時に中央公民館を自主避難所として開設し、最大で4世帯6名が避難され、翌29日早朝には避難者の待居が完了したことから、避難所を閉鎖しております。

最後に、避難所の滞在環境への配慮についてでございます。避難所の開設にあたりましては、プライバシーの保護や気温への対応、衛生面での配慮などが必要となっており、夏季、冬季における気温への対応は重要な判断基準と認識しております。このため、開設する避難所の選定にあたりましては、空調設備の整った公民館等を優先し、学校施設を使用する場合には、空調設備のある特別教室等の活用も進めております。

また、本年度からは市内の小中学校4校の屋内運動場、体育館に移動式エアコンを設置したところであり、引き続き避難者が安心して滞在できる環境の確保に努めてまいりたいと考えております。

私からは以上でございます。

○10番（崎尾亮介）〔再質問〕

続いて、防災について質問いたします。先ほどの答弁では、避難経路の危険箇所がある場合、代替経路の確保や早期避難の呼びかけ、必要に応じては避難経路の変更を行っているということでございました。

そこで、まず早期避難や自主退避等避難所の開設について伺います。市民が早めに避難しようとしても、実際に避難できる施設が開設されている必要があります。早期避難や自主避難等避難所を開設する時期や場所との整合をどのように考えているのか伺います。

また、停電や通信障害で市から情報が届かず、通常の避難経路も使えない場合も考えられます。こうした場合でも、住民が避難開始の目安、危険箇所、避難先、代替経路を判断できるよう、平時からどのような共有や訓練を行っているのか、現在の状況をどう評価し、今後どのような対応が必要であるのか伺います。

○総務企画部長（宮崎和昭）〔答弁〕

指定避難所の開設を判断する際には、大分地方気象台からの気象情報を基に、避難を誘導する地域や発令の時間を決定しており、安全に避難していただくために、日没までの時間なども考慮の上、発令を行っているところでございます。

また、指定避難所を開設する際には、人員の配置状況、そして開設作業の進捗状況なども確認しながら、避難の誘導を行っており、避難者の受け入れ体制を整えた上での開設というところを努めているところでございます。

次に、訓練などの取組についてでございますが、避難所の誘導に関する情報の収集が困難な場合や、予定していた避難経路が使えない場合などもありますことから、代替となる経路の把握や声かけなどによる避難行動の開始など、事前の取組が必要と考えているところでございます。このため、各地域で組織されております自主防災組織の主導による講習会や、避難ルートに関する協議の実施を要請しており、地域における防災訓練の実施なども支援しているところでございます。

○10番（崎尾亮介）〔再質問〕

ぜひ情報を、自主防災として情報共有していただいて、周知徹底で確認までよろしくお願いいたします。

次に、避難所を開設する行政側の初動について伺います。能登半島地震は1月1日、元旦に発生しました。年末年始や深夜で職員が市外にいる場合や、職員自身が被災する場合、さらに道路寸断や通信障害などが重なることも考えられます。こうした状況を、現在の日田市の災害初動体制にどの程度織り込んでいるのか伺います。

また、そのような状況でも、災害対策本部の立ち上げ、指揮命令、情報収集、避難所開設等の初動が機能すると考えているのか伺います。能登半島地震をはじめ、近年の災害では、行政組織そのものが被災する事例もあります。現在の日田市の体制についてどのように捉えているのか伺います。

○総務企画部長（宮崎和昭） [答弁]

まずは、地震が発生した際の職員の参集などについてでございます。あらかじめ震度に応じた参集の範囲を定めているほか、職員間で使用することができるチャットツールの利用、事前登録制にはなりますが、メール配信システムなどを利用して体制を整えることとしており、メールの受信訓練なども行っているところでございます。

これまでの災害発生時では、職員自身が被災した場合、あるいは道路の寸断等により登庁できないケースなども発生しております。こういった場合、参集した職員により、これまで初動の体制は維持できているという状況でございます。また、災害対応の体制の見直しなども考えられますことから、これまでも逐次、支障事例の確認などを行っており、毎年行う災害対応マニュアルの改定に合わせて、これらを反映させているところでございます。

なお、これらの訓練につきましては、毎年開催しております合同防災訓練などの機会を通して、地震、大雨などの災害時において、警察や自衛隊、国、県の機関との連携などについても行動できるよう訓練をしているところでございます。

○10番（崎尾亮介） [再質問]

能登半島地震では、市町村の行政が機能しないときに、県が代替することの引継ぎがうまくいかなかったということを聞いております。ぜひ、日田市ではそのようなないように訓練よろしく願いいたします。

次に、大規模災害が起きたときの体育館空調についてお伺いします。体育館空調について、学校利用と避難所利用の双方に必要な性能や整備の——すみません、大変失礼しました。先ほどの答弁では、夏季、冬季の気温に対して重要な基準があり、空調設備を整えた公民館等を優先して避難所としているというような答弁があったのを確認しております。

そこで、指定避難所となっている学校体育館は、平時は教育施設ですが、災害時には避難所として使用されます。体育館空調については、学校利用と避難所利用の双方に必要な性能や整備の考え方を、教育部局と防災部局でどのように整理しているのか、また、今後の整備を主体的に進める部局や役割分担についてどのように考えているのかお伺いします。

また、より大規模な災害で多数の避難者が発生した場合、現在指定している避難所のうち、夏季、冬季の気候条件を含め、安全に多数の避難者を受け入れることができる施設をどの程度確保できていると考えているのかお伺いいたします。

○総務企画部長（宮崎和昭） [答弁]

屋内運動場への固定式空調設備の整備につきましては、教育環境の整備の観点からも進められており、防災部局としましても教育部局と連携して、移動式の空調設備を中心に整備を進めているところでございます。設置にあたりましては、施設の規模や利用の頻度に応じて整備する空調設備のタイプを決定しておりまして、整備事業を担当する部局につきましても、これに応じて担当が割られることになるかと考えております。

なお、屋内運動場に設置する空調設備の使用につきましては、各学校活動や避難所運営にかかわらず柔軟に対応できるよう配慮することとしているものでございます。

次に、避難所の受入れにつきましては、現在指定しております福祉避難所を含めた屋内の避難所89か所の全てを開設した場合、収容可能な人数は7,562人となります。本市で想定されております地震災害は最大震度6強となっておりますことから、この場合の避難者の想定は3,300人、これは令和5年の県の試算によるものでございますが、収容は可能と考えております。ただし、御指摘いただきました気温への配慮につきましては、これからの取組ということになろうかというふうに思います。

○10番（崎尾亮介） [再質問]

空調につきましては、物によって担当が変わるというような答弁だったと思います。今年度、移動式エアコンを導入されたということなんですけれども、大規模災害における、避難所における熱中症対策に移動式エアコンがどの程度効果があるのかというのが、私自身疑問に思っております。

その導入後の効果や運用上の課題を検証することも必要だと思っています。長野市における移動式空調の検証や、北九州市における複数の家庭用ルームエアコンによる実証実験など、他の自治体ではそういった取組もございます。詳細は資料1、3に記載しております。

こうした事例も参考にしながら、移動式、固定式、複数のルームエアコンなど、それぞれの方式の特徴を比較し、今後、体育館空調の整備にどのような方向、もしくは検討、もしくは再考などを考えているのかお伺いします。

○総務企画部長（宮崎和昭）〔答弁〕

現時点では、屋内運動場に整備する固定式の空調設備につきましては、教育部局により、施設の規模や利用頻度などの理由により、移動式の空調設備を整備することが適当と判断できる施設につきましては、防災部局により整備することとしております。

整備事業を進めるにあたりまして、他の自治体における取組も参考にしながら、教育部局との調整は進めていきたいというふうに考えております。なお、日田市が採用しております移動式エアコンの整備に関する効果につきましては、空調機能はもとより、施設内で移動することができますことから、施設内でエリアを区切った使用なども可能となります。このため、避難者の症状に応じて利用することができるなど、一定の効果は見込めるものと考えているところでございます。

○10番（崎尾亮介）〔再質問〕

移動式エアコンの効果については、後ほどもう1回質問させてもらいたいと思います。

それでは、停電時の非常電源についてお伺いします。空調設備を使うためには、電源が必要です。大規模災害では当然停電も考えられます。令和8年熊本地震でも電力は比較的早く復旧した一方、発災直後から復旧までの間には停電が発生しました。7月28日当時もかなり熱かったことを記憶しております。避難所では、その間も空調をはじめ、照明や通信機器など一定の電力が必要です。現在の非常用電源で電力が復旧するまでの間、避難所として必要な機能をどの程度維持できていると考えるのかお伺いします。また、実際の災害時に必要な電力を確保できるよう、非常用電源の確保や設備整備をどのように考えているのかお伺いいたします。

○総務企画部長（宮崎和昭）〔答弁〕

御紹介のありましたとおり、大規模な地震災害等において、エネルギーの回復、これは電力が一番早かったというふうなことが伝えられております。

日田市におきましては、資機材のレンタル等を行っている民間の事業者や他の機関からの電源車等の借り受けによりまして、対応していきたいと考えておりまして、初動までには一定の時間を要することになりますものの、緊急時の電源については一定程度確保できているという判断をしております。電力の需要に耐えうるよう、これからも検討を進めていく必要があるかというふうにも考えております。

○10番（崎尾亮介）〔再質問〕

非常用電源は確保されているということだったんですけれども、先ほど移動式のエアコンについておっしゃられていたんですけれども、移動式エアコンは設計上、外気、排気を外に出すことは難しく、空調の能力について、僕は一定の疑義があります。

そこで、私、北九州市のルームエアコンを紹介しているんですけれども、その際にルームエアコンであれば、外気、排気を外に出すこともでき、かつ個別の電源で運転できることから、かなり災害時に適したものではないかと思っております。北九州市の実験自体も、もともとは災害時に適したものではなく、教育環境の整備のために実施された実証実験ではございましたけど、その一定の効果はあると思っておりますが、その点から、北九州市で実施されている複数のルームエアコンの分散型のような方式も含め、停電時の縮退運転や発電機との接続、必要な電気容量など、空調放置器を選ぶ段階から検討する考えはないのかお伺いします。

○総務企画部長（宮崎和昭）〔答弁〕

屋内運動場に整備するエアコンにつきましては、教育部局が整備する固定式の空調設備などもございまして、これは現在設計作業が進められているところでございます。

移動式の空調設備につきましては、汎用性の高い運用が可能と考えており、運用にあたりましては他の自治体の例も参考にしたいとは考えております。いずれにしても、避難所につきましては屋内運動場に限らず、様々な公共施設を活用させていただいております。その場その場での適切な空調設備の設置が必要と考えておりますことから、御紹介いただきました件につきましても、これは検討の対象になるものと考えております。

○10番（崎尾亮介）〔再質問〕

それでは、避難所のプライバシーについてお伺いします。

先ほどの答弁では、避難所の開設にあたってプライバシーの保護が必要とのことでした。そこで、実際の避難所の居住区画についてお伺いします。令和8年熊本地震の避難所の様子を見ると、報道映像時、発災直後は開設当初にパーテーションが設置されていない避難所を見受けられました。避難者が集まってから配置を考えるのではなく、開設当初から一人一人の居住スペースや通路、要配慮者のスペース、更衣、授乳、救護など、基本的な区画を想定し、必要に応じてパーテーションを設置して受け入れることが望ましいと考えています。

一方で、避難者数は避難所ごとに違いますし、時間経過によっても変わっていきます。少人数の場合から多数人の場合に至るまで、状況に応じて区画を段階的に広げられるような柔軟な運営も必要だと考えています。こうした基本レイアウトや一人一人の居住スペース、区画の設け方、パーテーション等の資機材、設営手順について市として基本的な考え方を整理し、それぞれの避難所の施設条件に合わせて自主防災組織等とも共有し、実際の避難所運営に反映できるように考えているのかお伺いいたします。

○総務企画部長（宮崎和昭） [答弁]

避難所を開設するにあたりまして、避難所に職員を派遣する際、開設のために必要となる物資や避難所運営マニュアルも携行することとなっております。このマニュアルの中には、避難者の人数に応じて必要となる会場の配置なども記載された図面も携行させていただいております。このため、状況に応じて柔軟に対応できるものと考えております。

また、避難所を運営するために必要となるダンボールベッドやパーテーションなどの物資につきましては、当該施設の備蓄品を利用するほか、災害対策本部の物資対策部門が必要に応じて各避難所に供給することとしております。

いずれにしましても、避難者や自主防災組織からの意見には柔軟に対応していく必要があると考えており、当該施設内での判断を尊重してまいりたいと考えております。

○10番（崎尾亮介） [再質問]

ぜひ開設する職員の方と自主防災組織の指揮系統等司っている方の情報共有を丁寧にしていただいて、避難所が設営されるように切に願っております。

それでは、最後になります。最後に、今回の防災に関する質問について、私の考えを述べさせていただきます。7月28日の地震を受け、もし今、日田市で大規模な地震に見舞われたらどうなるのかと考えたのが、今回の質問の出発点です。各防災会では、もしもに備えて定期的な防災倉庫の点検や土のうの補充などを行っていますが、施設整備までは手が届きにくい状況です。

日田市では、過去にも平成24年7月九州北部豪雨の際に、避難世帯等に対する熱中症予防のために健康支援が行われ、自力で暑さ対策が難しい長期避難世帯には市がエアコンを借り上げて設置した実績があります。また、平成29年7月九州北部豪雨では、体育館避難所の空調環境について熱中症の危険性が指摘され、空調設備の整った避難所へ避難者を移動させた事例もあります。今年度、移動式エアコンを導入したことは避難所の暑さ対策を進める一歩としてはとても評価しています。

一方で、より大規模な災害によって多数の避難者が発生した場合、現在の対応だけでは十分ではないのではないかと考えております。南海トラフ巨大地震について、新たな被害想定も示され、改めて大規模地震への備えの重要性が高まっています。災害は待ってくれません。過去の日田市の災害対応の経験も踏まえながら、避難所の空調について大規模災害時に実際に機能する整備を早急かつ着実に進めていただくことを期待して、一般質問を終わります。

以上です。